

Raphaël Bulle

Email: raphael.bulle@inria.fr

Site web: rbulle.github.io

Nationalité: Français

Situation actuelle

Depuis Octobre 2024, je suis **post-doctorant** au sein de l'équipe-projet MIMESIS du Centre Inria de l'Université de Lorraine à Strasbourg (financement: <https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE46-0003>).

Je travaille actuellement au développement de techniques d'**estimation d'erreur a posteriori** et de **raffinement de maillage adaptatif** pour la **méthode éléments finis à frontière immergée φ -FEM**. Je travaille également à l'utilisation de la méthode φ -FEM appliquée à des **problèmes d'optimisation de forme** par fonctions level-set. Au sein de l'équipe MIMESIS, mon travail vise à développer des outils numériques pour la **biomécanique** et la **simulation biomédicale**.

Adresse professionnelle

2 rue Marie Hamm,
67000 Strasbourg, France

Email: raphael.bulle@inria.fr

Sites web: <https://rbulle.github.io/>

<https://mimesis.inria.fr/news/members/raphael-bulle-2/>

Adresse personnelle

21 avenue Aristide Briand,
67100 Strasbourg, France

Email: bulleraph@free.fr

Tel: 0686123350

Thèmes de recherche

Domaines: Analyse numérique • Calcul scientifique • Biomécanique

Mots clés: Méthodes éléments finis • Estimation d'erreur a posteriori • Méthodes aux frontières immergées • EDPs fractionnaires • Optimisation de forme

Expérience professionnelle

Recherche

10/2024 - Actuel	Post-doctorant Estimation d'erreur a posteriori pour la méthode de domaine fictif φ -FEM avec application à la conception de stent	MIMESIS, Centre Inria de l'U. de Lorraine
05/2022 - 08/2024	Post-doctorant Reconstruction de gradient pour des problèmes éléments finis multimatériaux, collaboration avec Michelin	GIREF, U. Laval, CA

Enseignement

01/2024 - 05/2024	Cours & TP: Analyse numérique pour l'ingénieur (70h ETD) 1ère année de bachelor d'ingénierie (100-110 étudiant-e-s)	U. Laval, CA
09/2018 - 01/2019	Exercices: Mathématiques pour l'ingénieur (30h ETD) 1ère année de bachelor d'ingénierie (50-60 étudiant-e-s)	U. Luxembourg
09/2015 - 01/2016	Cours & exercices: Equations différentielles linéaires 1ère année de licence de Biologie, 1/2 semestre (25-35 étudiant-e-s)	U. Franche-Comté
09/2014 - 01/2015	Exercices: Equations différentielles linéaires 1ère année de licence de Biologie, 1/2 semestre (25-35 étudiant-e-s)	U. Franche-Comté

Formation

	Doctorat en Sciences de l'ingénieur et Mathématiques Thèse supervisée par S. P. A. Bordas, F. Chouly, J. S. Hale, A. Lozinski. Soutenue le 25 Mars 2022. Jury: Président: Prof. O. Francis (U. Luxembourg)		
2022	Rapporteurs: • Prof. M. Vohralik (Inria Paris) • Prof. A. Bonito (Texas A&M, US) Examineurs: • Dr. J. Hale (U. Luxembourg) • Prof. R. Becker (U. Pau) Directeurs: • Prof. S. P. A. Bordas (U. Luxembourg) • Prof. F. Chouly (U. de la República, Uruguay) • Prof. A. Lozinski (U. Franche-Comté)	U. Luxembourg & U. Franche-Comté	
2017	Master Mathématiques approfondies Mémoire intitulé: <i>Etude de l'estimateur d'erreur a posteriori de Bank–Weiser pour les éléments finis d'ordres arbitraires</i> Supervision: Prof. F. Chouly (U. de la República, Uruguay), Prof. A. Lozinski (U. de Franche-Comté)		
2016	Préparation à l'Agrégation externe de Mathématiques concours de l'enseignement.		National, FR
2015	Master Enseignement des mathématiques		U. Franche-Comté
2014	Concours du CAPES de Mathématiques concours de l'enseignement.		National, FR
2013	Licence Mathématiques		U. Franche-Comté
2010	Baccalauréat Scientifique, options mathématiques		Lycée Louis Pergaud, Besançon

Supervision

Thèse

10/2025 - Actuel	Louis Ducongé. Sujet: Optimisation de forme appliquée à la conception de stents chirurgicaux. Co-superviseurs: Dr. S. Cotin, Dr. M. Duprez, Pr. Y. Privat (U. de Lorraine)	MIMESIS, Centre Inria de l'U. de Lorraine
---------------------	---	---

Stage

03/2025 - 08/2025	Louis Ducongé. Sujet: Optimisation de forme appliquée à la conception de stents chirurgicaux. Co-superviseurs: Dr. S. Cotin, Dr. M. Duprez, Pr. Y. Privat (U. de Lorraine)	MIMESIS, Centre Inria de l'U. de Lorraine
03/2024 - 08/2024	Sarah Ait-Said. Sujet: Reconstruction de gradients pour des problèmes multi-matériaux. Co-superviseur: Prof. J. Deteix	U. Laval, CA

Travaux scientifiques

Publications

- 2026 *An adaptive multimesh rational approximation scheme for the spectral fractional Laplacian*
A. Bespalov, **R. B.**, *Accepté dans SIAM Journal of Scientific Computing*, (Preprint: arxiv.org/abs/2504.03408)
- 2023 *An a posteriori error estimator for the spectral fractional power of the Laplacian*
R. B., O. Barrera, S.P.A. Bordas, F. Chouly, J.S. Hale, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, doi.org/10.1016/j.cma.2023.115943
- 2023 *Hierarchical a posteriori error estimation of Bank-Weiser type in the FEniCS project*
R. B., J.S. Hale, A. Lozinski, S.P.A. Bordas, F. Chouly, *Computers & Mathematics with Applications*, doi.org/10.1016/j.camwa.2022.11.009
- 2021 *The human meniscus behaves as a functionally graded fractional porous medium*
R. B., G. Alotta, G. Marchiori, M. Berni, N. F. Lopomo, S. Zaffagnini, S. P. A. Bordas, O. Barrera, *Applied Sciences*, doi:10.3390/app11209405
- 2020 *Removing the saturation assumption in Bank-Weiser error estimator analysis in dimension three*
R. B., F. Chouly, J. S. Hale, A. Lozinski, *Applied Mathematics Letters*, doi:10.1016/j.aml.2020.106429

Soumis

- 2026 *Residual-based a posteriori error estimates with boundary correction for φ -FEM*
R. Becker, **R. B.**, M. Duprez, V. Lleras (Preprint: hal.science/hal-04931977v2)
- 2026 *A penalized ϕ -FEM scheme for the Poisson Dirichlet problem*
R. B., M. Duprez, V. Lleras, K. Vuilleminot (Preprint: doi.org/10.48550/arXiv.2602.05698)

En préparation

- *Shape optimization using φ -FEM*
J. D. D. Avalos, **R. B.**, S. Cotin, L. Ducongé, M. Duprez, A. Laurain
- *Convergence of a rational scheme for the approximation of the spectral fractional Laplacian*
R. B.

Responsabilités collectives

Chairman

- | | | |
|------|---|----------------------------|
| 2025 | Contributed talks session | Biennial Num.
An. Conf. |
| 2021 | Minisymposium Advanced adaptive discretization methods | SIAM CSE |

Séjour sur invitation

- | | | |
|------|--|----------------|
| Sep. | Invité par Dr. Alex Bespalov pour travailler sur un schéma numérique multimallages pour le Laplacien fractionnaire spectral. | U. Birmingham, |
| 2023 | Visite partiellement financée par la London Mathematical Society via Scheme 4 (Research in Pairs). | GB |

Projet scientifique

NeuralFEM (MATH-AmSud) (22520 €)

Optimisation et certification des prédictions par réseaux de neurones à l'aide d'outils venant des méthodes éléments finis.

Coordinateur: M. Duprez (Inria, France)

Collaborat-eur-ice-s:

- 2025
- J. P. Borthagaray, F. Chouly (U. de la República, Uruguay)
 - M. Bastidas, D. A. Muñoz (U. Nacional de Colombia, Colombie)
 - N. Guarín-Zapata (U. EAFIT, Colombie)
 - R. Araya (U. de Concepción, Chili)
 - P. Vega (U. de Santiago de Chile, Chili)
 - J. Aguayo (U. del Bío–Bío, Chili)
 - P. Alvarez, **R.B.**, S. Cotin (Inria, France)
 - M. Genet (Ecole Polytechnique, CNRS, France)
 - V. Ehrlacher, A. Ern (ENPC, CNRS, France)

Logiciels

phiFEM (2025)

Package Python permettant d'utiliser les schémas φ -FEM dans la plateforme de calcul éléments finis haute performance FEniCSx.

Dépôt: <https://github.com/PhiFEM/phiFEM>

Pypi: <https://pypi.org/project/phiFEM/>

DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.30373546>

Language: Python

Développement: en cours

Développeur: **R. B.**

Maintenance: oui

fenicsx-error-estimation (2021)

Implémentation de l'estimateur d'erreur de Bank–Weiser dans la plateforme de calcul éléments finis haute performance FEniCSx.

Dépôt: <https://github.com/jhale/fenicsx-error-estimation>

DOI: https://figshare.com/articles/software/FEniCS_Error_Estimation_FEniCS-EE_/10732421

Languages: Python, C++

Développement: en pause

Développeurs: **R. B.**, J. S. Hale

Maintenance: non

Communications

Conférences internationales sur invitation

- | | | |
|------|--|--------|
| 2026 | <i>An adaptive multi-mesh rational approximation scheme for the spectral fractional Laplacian</i> (invité par Dr. A. Besspalov)
R. B. , A. Besspalov | CMAM |
| 2024 | <i>Adaptive multi-mesh FEM for the spectral fractional Laplacian</i> (invité par Prof. S. Harizanov)
R. B. , A. Besspalov | NMSCAA |
| 2023 | <i>An a posteriori error estimator for the spectral fractional power of the Laplacian</i> (invité par Prof. S. Harizanov)
R. B. , O. Barrera, S. P. A. Bordas, F. Chouly, J. S. Hale | LSSC |

Conférences et événements internationaux

- | | | |
|------|--|----------------------------------|
| 2025 | <i>φ-FEM: a simple yet optimal immersed boundary finite element method</i>
R. B. | SOFA Week |
| 2025 | <i>Residual a posteriori error estimates with boundary correction for φ-FEM</i>
R. Becker, R. B. , M. Duprez, V. Lleras | Biennial Num. An. Conf. |
| 2025 | <i>Residual a posteriori error estimates with boundary correction for φ-FEM</i>
R. Becker, R. B. , M. Duprez, V. Lleras | FEniCS conf. |
| 2021 | <i>Local a posteriori error estimates for the spectral fractional Laplacian</i>
R. B. , S. P. A. Bordas, F. Chouly, J. S. Hale, A. Lozinski | FEniCS conf. |
| 2021 | <i>Practical aspects of a hierarchical a posteriori error estimator of Bank-Weiser type</i>
R. B. , S. P. A. Bordas, J. S. Hale, F. Chouly, A. Lozinski | SIAM CSE |
| 2021 | <i>A posteriori error estimation for the fractional Laplacian</i> (poster)
R. B. , A. Lozinski, F. Chouly, S. P. A. Bordas, J. S. Hale,
doi:10.13140/RG.2.2.10144.00006 | One Nonlocal World opening event |
| 2020 | <i>Practical aspects of the Bank-Weiser estimator implementation and biomechanics applications</i>
R. B. , S. P. A. Bordas, J. S. Hale, F. Chouly, A. Lozinski | WCCM ECCOMAS Congress |

Séminaires

2026	<i>Adaptive multi-mesh FEM for the spectral fractional Laplacian</i> A. Bespalov, R. B.	Séminaire de l'IRMA U. de Strasbourg
2025	<i>Adaptive multi-mesh FEM for the spectral fractional Laplacian</i> A. Bespalov, R. B.	LEGATO team seminar U. Luxembourg
2025	<i>A posteriori error estimation and mesh adaptation</i> R. B.	Séminaire d'équipe MIMESIS Centre Inria de l'U de Lorraine
2025	<i>Adaptive multi-mesh FEM for the spectral fractional Laplacian</i> A. Bespalov, R. B.	Séminaire MACS IMAG, U. Montpellier
2024	<i>Estimation d'erreur a posteriori hiérarchique par reconstruction de gradients dans des milieux hétérogènes</i> R. B.	Séminaire Copilote Michelin-GIREF, U. Laval, CA
2022	<i>A posteriori error estimation in the FEniCSx finite element software and application to the fractional Laplacian</i> R. B. , S. P. A. Bordas, F. Chouly, J. S. Hale, A. Lozinski	Café technique Michelin, Clermont-Ferrand
2022	<i>Hierarchical a posteriori error estimation in the FEniCS finite element software and applications to fractional PDEs</i> R. B. , S. P. A. Bordas, J. S. Hale, F. Chouly, A. Lozinski	Séminaire SIMMUL, U. Laval, CA
2021	<i>Méthodes éléments finis et estimation d'erreur pour l'étude du ménisque</i> R. B. , S. P. A. Bordas, J. S. Hale, F. Chouly, A. Lozinski, O. Barrera	Mini-conférence PASS-SPI, U. Franche-Comté
2021	<i>Discretization of the fractional Laplacian using finite element methods and a posteriori error estimation</i> R. B. , S. P. A. Bordas, J. S. Hale, F. Chouly, A. Lozinski	Séminaire des doctorant-e-s U. Franche-Comté
2019	<i>Controlling error in multi-level approximations of stochastic PDEs</i> R. B. , F. Chouly, A. Lozinski, S.P.A. Bordas, J.S. Hale	Séminaire SPOC, IMB, U. de Bourgogne

Compétences techniques

- **Systèmes d'exploitation:** Linux, macOS, Windows.
- **Langages de programmation:** Python, C++, Matlab, Markdown, $\LaTeX$, bash.
- **Logiciels de calcul:** FEniCSx, NetGen, MEF++, FreeFem++.
- **Autres logiciels:** Git, Docker/Podman, Conda/Mamba/Pixi, Quarto, Paraview, VS Code, Zotero, Vim.